---

author: "Ахтар Хафиз Умер"

group: "НКАБД-07-25"

lang: ru-RU

toc-title: "Содержание"

---

# Отчет по лабораторной работе № 3

**Дисциплина:** Архитектура компьютера

**Студент:** Ахтар Хафиз Умер

**Группа:** НКАБД-07-25

**Москва, 2025**

---

## 1. Цель работы

Освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

---

## 2. Теоретическое введение

### 2.1 Базовые сведения о Markdown

Markdown — это легковесный язык разметки, созданный для удобного форматирования текста с возможностью преобразования в HTML, PDF и другие форматы.

**Основные элементы Markdown:**

| Элемент | Синтаксис | Пример |

|---------|----------|-------|

| Заголовки | `#`, `##`, `###` | `# Заголовок 1` |

| Полужирный текст | `**текст**` | `**bold**` |

| Курсивный текст | `*текст*` | `*italic*` |

| Полужирный курсив | `***текст***` | `***bold italic***` |

### 2.2 Оформление списков

**Упорядоченный список:**

```markdown

1. Первый пункт

2. Второй пункт

   1. Подпункт

   2. Подпункт

3. Третий пункт

```

Неупорядоченный список:

```markdown
* Пункт 1
* Пункт 2
  * Подпункт A
  * Подпункт B
* Пункт 3
```

2.3 Оформление ссылок и изображений

Ссылка:

```markdown
[Текст ссылки](https://example.com "Подсказка")
```

Изображение:

```markdown
![Подпись к рисунку](image.png "Подсказка"){#fig:fig1 width=50%}
```

2.4 Оформление формул

В Markdown математические формулы оформляются с использованием синтаксиса LaTeX:

Встроенная формула: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ → $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

Выключенная формула с меткой:

```markdown
$$
\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1
$$ {#eq:eq1}
```

2.5 Оформление кода

Встроенный код: `nasm -f elf file.asm`

Блок кода:

```markdown
```asm
mov eax, 4
mov ebx, 1
int 80h
```
```

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Обновление локального репозитория

```bash

@uakhafiz → ~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git pull

Already up to date.

```

3.2 Переход в каталог с шаблоном отчета

```bash

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ cd labs/lab03/report

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ pwd

/workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab03/report

```

3.3 Компиляция шаблона с использованием Makefile

```bash

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ make
```

```
quarto render report.md --to pdf

quarto render report.md --to docx
```

Результат: Сгенерированы файлы report.pdf и report.docx.

3.4 Удаление сгенерированных файлов

```bash
@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ make clean

rm -f report.pdf report.docx
```

Проверка:

```bash
@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ ls

report.md
```

3.5 Заполнение отчета

Файл report.md был открыт и заполнен согласно требованиям лабораторной работы.

Структура отчета:

· Титульный лист с указанием номера лабораторной работы, ФИО и группы

· Цель работы

· Теоретическое введение

· Выполнение лабораторной работы

· Самостоятельная работа

· Выводы

· Список литературы

3.6 Загрузка файлов на GitHub

```bash

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): add files lab-3'

[main 7ffede1] feat(main): add files lab-3

 3 files changed, 287 insertions(+), 0 deletions(-)

 create mode 100644 labs/lab03/report/report.md

 create mode 100644 labs/lab03/report/report.pdf

 create mode 100644 labs/lab03/report/report.docx

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push

Enumerating objects: 8, done.

Counting objects: 100% (8/8), done.

Delta compression using up to 2 threads
```

```
Compressing objects: 100% (4/4), done.

Writing objects: 100% (6/6), 738 bytes | 738.00 KiB/s, done.

Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arch-pc

   fac2ed9..7ffede1 main -> main
```

---

4. Выполнение самостоятельной работы

4.1 Создание отчета по лабораторной работе № 2 в формате Markdown

В каталоге labs/lab02/report/ был создан отчет по лабораторной работе № 2 в формате Markdown.

Содержание отчета:

· Титульный лист с ФИО и группой

· Цель работы

· Теоретическое введение (системы контроля версий, Git)

· Выполнение лабораторной работы (настройка Git, создание SSH-ключа, клонирование репозитория)

· Самостоятельная работа

· Выводы

4.2 Конвертация в форматы PDF и DOCX

```bash

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ quarto render report.md --to pdf

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ quarto render report.md --to docx

```

Результат: Созданы файлы:

· report.md — исходный отчет в Markdown

· report.pdf — отчет в формате PDF

· report.docx — отчет в формате DOCX

4.3 Загрузка на GitHub

```bash

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add labs/lab02/report/

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -m 'feat(main): add lab02 report in md, pdf, docx'

@uakhafiz → ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push

```

4.4 Ссылка на репозиторий GitHub

Репозиторий: https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arch-pc

Структура:

```
study_2024-2025_arch-pc/
└── labs/
    ├── lab01/
    │   └── report/
    │       ├── report.md
    │       ├── report.pdf
    │       └── report.docx
    ├── lab02/
    │   └── report/
    │       ├── report.md
    │       ├── report.pdf
    │       └── report.docx
    └── lab03/
        └── report/
            ├── report.md
            ├── report.pdf
            └── report.docx
```

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 были достигнуты следующие результаты:

Задача Результат

Освоение Markdown Изучены основные элементы языка разметки Markdown

Форматирование текста Освоены приемы создания заголовков, списков, ссылок, изображений

Оформление формул Изучен синтаксис LaTeX для вставки математических формул

Оформление кода Освоено встраивание фрагментов кода и огражденных блоков

Компиляция отчетов Изучена работа с Quarto для генерации PDF и DOCX из Markdown

Работа с Makefile Освоены команды make и make clean

Загрузка на GitHub Приобретены навыки добавления, коммита и пуша файлов в репозиторий

Цель работы достигнута — освоена процедура оформления отчетов с помощью языка разметки Markdown.

---

6. Контрольные вопросы для самопроверки

1. Что такое Markdown?

Markdown — это легковесный язык разметки, разработанный для форматирования текста с использованием простого синтаксиса, который легко читается и может быть

преобразован в HTML, PDF и другие форматы.

2. Как в Markdown задается начертание шрифтов?

Начертание Синтаксис Пример

Полужирный **текст** или __текст__ bold

Курсивный *текст* или _текст_ italic

Полужирный курсив ***текст*** bold italic

3. Как в Markdown оформляются списки?

Упорядоченный (нумерованный) список:

```markdown
1. Первый пункт
2. Второй пункт
   1. Подпункт
   2. Подпункт
```

Неупорядоченный (маркированный) список:

```markdown
* Пункт 1
* Пункт 2
```

  * Подпункт А

  * Подпункт В

```

4. Как в Markdown оформляются изображения и ссылки на них?

Вставка изображения:

```markdown

![Подпись к рисунку](image.png "Подсказка"){#fig:fig1 width=50%}

```

Ссылка на изображение в тексте:

```markdown

(рис. [-@fig:fig1])

```

5. Как в Markdown оформляются математические формулы и ссылки на них?

Встроенная формула:

```markdown

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

```
```

Выключенная формула:

```markdown
$$
\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1
$$ {#eq:eq1}
```

Ссылка на формулу:

```markdown
Смотри формулу ([-@eq:eq1])
```

---

7. Приложение. Команды для работы с отчетом

Команда Описание

make Компиляция отчета в PDF и DOCX

make clean Удаление сгенерированных файлов

quarto render report.md --to pdf Компиляция только в PDF

quarto render report.md --to docx Компиляция только в DOCX

git add . Добавление всех измененных файлов

git commit -m "message" Фиксация изменений

git push Отправка на GitHub

```

---
```